

Uitgewerkt voorbeeld

De markt voor fietsbellen

Op de markt voor fietsbellen geldt: $-Q_v = -P + 60$ - $Q_a = 2P - 30$

Door een technologische verbetering daalt de productiekost. De nieuwe aanbodvergelijking wordt: $Q_a' = 2P - 18$.

(a) Bereken het oorspronkelijke evenwicht.

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$.

$$-P + 60 = 2P - 30$$

Stap 2: Los op naar P .

$$90 = 3P \rightarrow P^* = 30$$

*Stap 3: Vul $P = 30$ in.**

$$Q_v = -30 + 60 = 30$$

$$\text{Controle: } Q_a = 2 \times 30 - 30 = 30 \checkmark$$

Antwoord: $P^* = \text{EUR } 30$, $Q^* = 30$ fietsbellen.

(b) Bereken het nieuwe evenwicht na de aanbodverschuiving.

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a'$.

$$-P + 60 = 2P - 18 \rightarrow 78 = 3P \rightarrow P^{*'} = 26$$

Stap 3: Vul in.

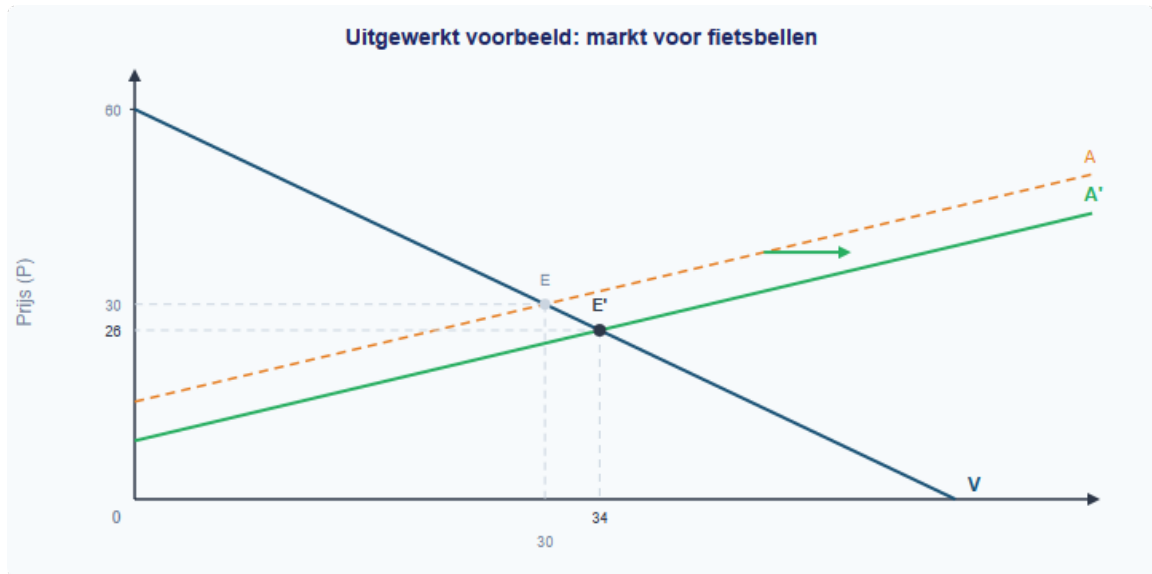
$$Q_v = -26 + 60 = 34. \text{ Controle: } Q_a' = 2 \times 26 - 18 = 34 \checkmark$$

Antwoord: $P' = \text{EUR } 26$, $Q' = 34$ fietsbellen.

(c) Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht.

Prijs daalt (EUR 30 $\rightarrow$ EUR 26), hoeveelheid stijgt (30 $\rightarrow$ 34). Aanbod naar rechts $\rightarrow$ prijs daalt, hoeveelheid stijgt.

(d) Teken de verschuiving in een grafiek.



Uitgewerkt voorbeeld: markt voor fietsbellen

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (invuloefening)

Vul de juiste woorden in.

- Als de aanbodlijn naar rechts verschuift en de vraaglijn gelijk blijft, dan ... (stijgt/daalt) de evenwichtsprijs en ... (stijgt/daalt) de evenwichtshoeveelheid.
- Als de vraaglijn naar rechts verschuift en de aanbodlijn gelijk blijft, dan ... (stijgt/daalt) de evenwichtsprijs en ... (stijgt/daalt) de evenwichtshoeveelheid.
- Een verschuiving van de aanbodlijn wordt veroorzaakt door een verandering van een ... (vraagfactor/aanbodfactor). Noem twee voorbeelden.
- Een verschuiving van de vraaglijn wordt veroorzaakt door een verandering van een ... (vraagfactor/aanbodfactor). Noem twee voorbeelden.

Opgave 2 (oefenen: aanbodverschuiving)

Op de markt voor ringbanden geldt: $-Q_v = -3P + 120$ - $Q_a = 2P - 30$

Door stijgende grondstofprijzen wordt de aanbodvergelijking: $Q_a' = 2P - 50$.

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht (P^* en Q^*).
- Bereken het nieuwe evenwicht na de aanbodverschuiving.
- Is de aanbodlijn naar links of naar rechts verschoven? Leg uit.
- Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht. Past de verandering bij de vuistregel?

Opgave 3 (oefenen: vraagverschuiving)

Op de markt voor geodriehoeken geldt: $-Q_v = -P + 50$ - $Q_a = 4P - 75$

Een concurrent brengt een goedkoop alternatief op de markt. De nieuwe vraagvergelijking is: $Q_v' = -P + 40$.

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht.
 - Bereken het nieuwe evenwicht.
 - Is de vraaglijn naar links of naar rechts verschoven? Welke vraagfactor is veranderd?
 - Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht. Past de verandering bij de vuistregel?
-

Zelfstandige oefening**Opgave 4** (de procedure — nieuwe markt)

Op de markt voor linialen geldt: $-Q_v = -2P + 80$ - $Q_a = 3P - 20$

Door automatisering worden de productiekosten lager. De nieuwe aanbodvergelijking is: $Q_a' = 3P - 5$.

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht.
- Bereken het nieuwe evenwicht.
- Vergelijk: wat is er met de prijs en de hoeveelheid gebeurd?
- Teken de oorspronkelijke vraaglijn, de oorspronkelijke aanbodlijn en de nieuwe aanbodlijn in een grafiek. Markeer E en E'.

Opgave 5 (de doeloefening — schriftenmarkt, alle stappen)

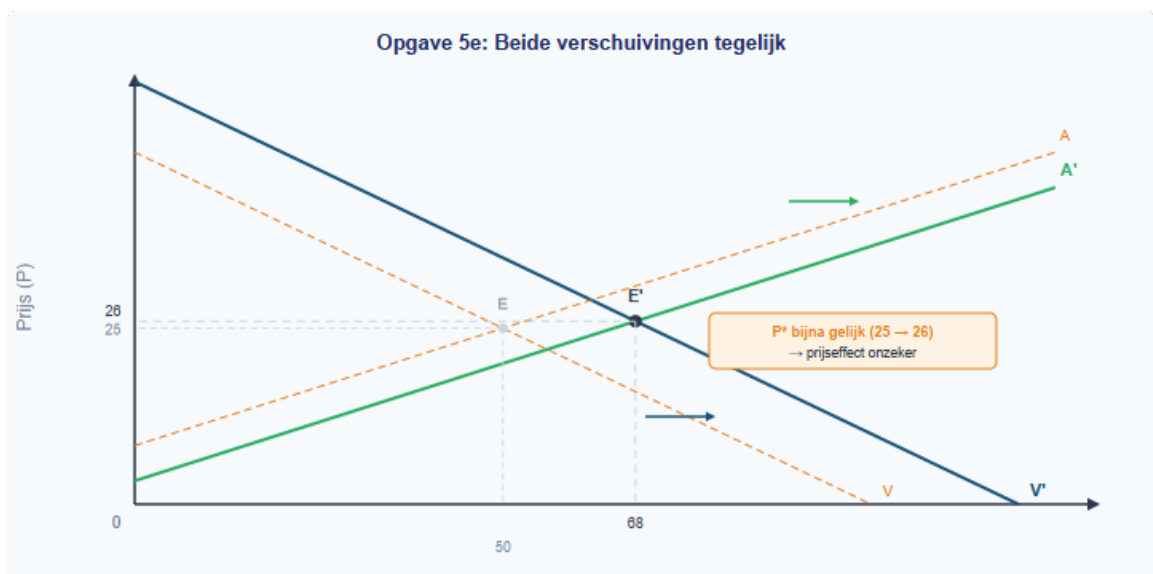
Ga uit van de schriftenmarkt: $Q_v = -2P + 100$, $Q_a = 3P - 25$, $P^* = \text{EUR } 25$, $Q^* = 50$.

- Een nieuwe fabriek opent. De nieuwe aanbodvergelijking is $Q_a' = 3P - 10$. Bereken het nieuwe evenwicht.
- Vergelijk met het oude evenwicht: wat is er met de prijs en de hoeveelheid gebeurd? Is dit logisch? Leg uit.
- Het inkomen van scholieren stijgt. De nieuwe vraagvergelijking is $Q_v' = -2P + 120$ (het aanbod is weer de oorspronkelijke: $Q_a = 3P - 25$). Bereken het nieuwe evenwicht.
- Teken een grafiek waarin je beide verschuivingen (apart) laat zien met pijlen die de richting aangeven.



Opgave 5d: Verschuivingen in de schriftenmarkt

- a. Nu vinden BEIDE veranderingen tegelijk plaats: $Q_{a'} = 3P - 10$ en $Q_{v'} = -2P + 120$. Bereken het nieuwe evenwicht. Had je de richting van de prijsverandering kunnen voorspellen zonder te rekenen? Leg uit.



Opgave 5e: Beide verschuivingen tegelijk

Herhaling (interleaving)

Opgave 6 (herhaling §1.3.2: evenwicht berekenen)

Op de markt voor rekenmachines geldt: - $Q_v = -2P + 70$ - $Q_a = 3P - 30$

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord door P^* in beide vergelijkingen in te vullen.
- Bij een prijs van EUR 25: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.

Doeloefening

Opgave 7 (*alles samen — twee markten*)

Op de markt voor vulpennen geldt: $-Q_v = -4P + 200$ - $Q_a = P - 10$

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht.
 - Door een trend op sociale media willen meer scholieren een vulpen. De nieuwe vraagvergelijking is: $Q_v' = -4P + 240$. Bereken het nieuwe evenwicht.
 - Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht. Past de verandering bij de vuistregel?
 - Tegelijkertijd wordt inkt duurder, waardoor de aanbodvergelijking verandert in: $Q_a' = P - 20$. Bereken het evenwicht als BEIDE veranderingen tegelijk optreden ($Q_v' = -4P + 240$ en $Q_a' = P - 20$).
 - Vergelijk dit evenwicht met het oorspronkelijke. De hoeveelheid is ... (gestegen/ gedaald/gelijk gebleven). De prijs is ... Leg uit waarom het hoeveelheidseffect lastig te voorspellen was zonder te rekenen.
-

Denkertje (*bonusopgave*)

Opgave 8

Op een markt geldt: $Q_v = -2P + 100$ en $Q_a = 3P - 25$ ($P^* = 25$, $Q^* = 50$).

Het aanbod verschuift naar rechts met precies dezelfde hoeveelheid als waarmee de vraag naar rechts verschuift. Stel: beide lijnen verschuiven k eenheden naar rechts.

- Schrijf de nieuwe vergelijkingen op als functie van k .
- Bereken het nieuwe evenwicht (P' en Q') als functie van k .
- Laat zien dat de evenwichtsprijs niet verandert, ongeacht de waarde van k . Leg economisch uit waarom dit zo is.
- Wat gebeurt er met de evenwichtshoeveelheid als k groter wordt?